



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

线性代数

第5章 相似矩阵及二次型

2025年12月23日



本章内容及教学要点

5.1 向量的内积、长度及正交性

教学内容：内积，夹角，正交向量组

正交，规范正交基，规范正交化

正交矩阵，正交变换



5.2 方阵的特征值与特征向量

**教学内容：特征值，特征向量，特征方程
特征多项式**



5.3 相似矩阵

**教学内容：相似矩阵，相似变换
矩阵对角化**



5.4 对称矩阵的对角化

教学内容：对称矩阵，对称矩阵的对角化



5.5 二次型及其标准形

教学内容：二次型，标准形（法式）

规范形，二次型的矩阵

对称阵的二次型

二次型的秩



5.7 正定二次型

**教学内容：惯性定理，正（负）惯性指数
正（负）定二次型（对称矩阵）**



设 A 是一个 n 阶方阵，对任意 n 维实向量 x ，即 $x \in R^n$ ，记 $y = Ax$ ，则 $y \in R^n$ 。

$y = Ax$ 表示将一个 n 维实向量 x 变成同维的另一个向量 y 。我们称这定义了一个 R^n 的一个线性变换 (*Linear Transformation*)。



因此一个方阵与一个向量的矩阵乘法可以理解成一个对应线性变换，即把一个向量变成同维数的另一个向量。

那么变换的效果是什么呢？这当然与方阵的构造（即元素的值）有密切关系。在这个线性变换的过程中，原向量主要发生旋转（*Rotation*）、伸压（*Scaling*，包括反向伸压）的变化。



特征向量是指经过对应线性变换（即与特定矩阵相乘）后不发生方向改变的那些向量，特征值是指在经过这些变换后特征向量的伸压的倍数。

我们通常求特征值和特征向量即为求出该矩阵能使哪些向量（当然是特征向量）只发生拉伸，使其发生拉伸的程度如何（特征值大小）。



如果能用特征向量作为基，线性变换就会很简单，仅仅是由伸缩变换组合而成，而对应的特征值就是伸缩的大小。



§ 1 向量的内积、长度及正交性



引例 计算 A 的多项式 $\Phi(A)$

若 $A = P\Lambda P^{-1}$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$,

则 $\Phi(A) = a_0E + a_1A + \dots + a_mA^m$

$$= P\Phi(\Lambda)P^{-1}$$

$$= P\text{diag}(\Phi(\lambda_1), \Phi(\lambda_2), \dots, \Phi(\lambda_n))P^{-1}$$

其中 $\Phi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$

即计算 A 的多项式 $\Phi(A)$, 可以通过同一多项式的数值计算而得到。



问题

什么样的 A 可以对角化?

如何对角化?

有哪些应用?



一、向量的内积、长度

定义 1 设有 n 维向量 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$,

$$\text{令 } [x, y] = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n,$$

称 $[x, y]$ 为向量 x 与 y 的**内积**。

注 1. $[x, y] = x^T y$ 。

2. 内积是两向量之间的一种运算，其结果是一个数。

3. 定义了内积的 R^n **欧几里得空间**，简称**欧氏空间**。



例1 设 $x = [1, 0, -1, 0]^T$, $y = [1, 2, 3, 4]^T$, 求 $[x, y]$ 。



例1 设 $x = [1, 0, -1, 0]^T$, $y = [1, 2, 3, 4]^T$, 求 $[x, y]$ 。

解

$$[x, y] = 1 \times 1 + 0 \times 2 + (-1) \times 3 + 0 \times 4 = -2。$$



内积具有下列性质

1. $[x, y] = [y, x]$;
2. $[kx, y] = k[x, y]$;
3. $[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$;
4. $[x, x] \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时 $[x, x] = 0$ 。

其中 x, y, z 为向量, k 为实数。

5. 施瓦茨 (Schwarz) 不等式

$$[x, y]^2 \leq [x, x][y, y]。$$



定义2 非负实数

$$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

称为 n 维向量 x 的**长度**（或 **(2) 范数**）。

若 $\|x\| = 1$ ，称 x 为**单位向量**。

注 若向量 $x \neq 0$ ，则 $\frac{1}{\|x\|}x$ 是单位向量。

例2 $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ 1 \\ \sqrt{3} \\ 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}$ 都是 3 维单位向量。



向量的长度具有性质:

1. 非负性 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$;

当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;

2. 齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

3. 三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。



3. 三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

3. 证明

$$\|x + y\|^2 = [x + y, x + y] = [x, x] + 2[x, y] + [y, y],$$

由施瓦茨 (Schwarz) 不等式可知 $[x, y] \leq \|x\| \|y\|$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2[x, y] \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2, \text{ 结论成立。} \end{aligned}$$



二、 n 维向量间的夹角、正交向量组

定义3 当 $x \neq 0, y \neq 0$ 时, 称 $\theta = \arccos \frac{[x,y]}{\|x\|\|y\|}$
为 n 维向量 x 与 y 的**夹角**。

当 $[x,y] = 0$, 称向量 x 与 y **正交**。

例3 求向量 $\alpha = [1, 2, 2, 3]^T$ 与 $\beta = [3, 1, 5, 1]^T$ 的夹角。



例3 求向量 $\alpha = [1, 2, 2, 3]^T$ 与 $\beta = [3, 1, 5, 1]^T$ 的夹角。

解 $\because \cos\theta = \frac{[\alpha, \beta]}{\|\alpha\|\|\beta\|} = \frac{18}{3\sqrt{2} \times 6} = \frac{\sqrt{2}}{2},$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}.$$



正交向量组 一组两两正交的非零向量。

定理1 正交向量组必线性无关。



定理1 正交向量组必线性无关。

证明 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是正交向量组,

若有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 使 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0$,

以 α_1^T 左乘上式两边, 得 $\lambda_1 \alpha_1^T \alpha_1 = 0$,

因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $\alpha_1^T \alpha_1 = \|\alpha_1\|^2 \neq 0$ 故必有 $\lambda_1 = 0$ 。

类似地可证 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$ 。

于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关。



例4 已知 3 维向量空间 R^3 中两个向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 试求一个非零向量 α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。



例4 已知 3 维向量空间 R^3 中两个向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 试求一个非零向量 α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

解 设 $\alpha_3 = [x_1, x_2, x_3]^T \neq 0$,

则有 $[\alpha_1, \alpha_3] = 0$, $[\alpha_2, \alpha_3] = 0$, 即 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

由 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, $\alpha_3 = [-1, 0, 1]^T$ 即为所求。



三、向量空间的正交基、规范正交基

定义4 若 (1) $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 的一个基,

(2) $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是一个正交向量组,

(3) $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是单位向量,

则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 的一个规范正交基。

注

向量组 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 为**规范正交向量组**, 当且仅当

$$[e_i, e_j] = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, r.$$



例如 $e_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, e_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}。$



特别地, n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 R^n 的一组规范正交基。

注 若 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 为是 V 的一组规范正交基, 则 V 中任一向量 a 能由 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 表示为,

$$a = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r,$$

其中 $\lambda_i = [a, e_i]$ 。



求规范正交基的方法 (*Schmidt* 正交化方法)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个基, 求 V 的一个与之等价的规范正交基 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 这个问题叫做把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 这个基**规范正交化**。

1. 正交化 取 $\beta_1 = \alpha_1$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\beta_1, \alpha_2]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\beta_1, \alpha_3]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\beta_2, \alpha_3]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2,$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{[\beta_1, \alpha_r]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\beta_2, \alpha_r]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 - \dots - \frac{[\beta_{r-1}, \alpha_r]}{[\beta_{r-1}, \beta_{r-1}]} \beta_{r-1}$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价, 且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 两两正交。



2. 单位化 取

$$e_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1, e_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2, \dots, e_r = \frac{1}{\|\beta_r\|} \beta_r.$$

于是, $e_1, e_2, \dots, e_r$ 为 V 的一个与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价的规范正交基。

上述由线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 构造出正交向量组 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 的过程, 称为施密特正交化过程。



例5 用施密特正交化方法，将向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 1, 1]^T$ ， $\alpha_2 = [1, -1, 0, 4]^T$ ， $\alpha_3 = [3, 5, 1, -1]^T$ 正交规范化。



例5 用施密特正交化方法，将向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 1, 1]^T$ ， $\alpha_2 = [1, -1, 0, 4]^T$ ， $\alpha_3 = [3, 5, 1, -1]^T$ 正交规范化。

解 正交化 取 $\beta_1 = \alpha_1 = [1, 1, 1, 1]^T$ ，

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \alpha_2 - \frac{[\beta_1, \alpha_2]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = [1, -1, 0, 4]^T - [1, 1, 1, 1]^T, \\ &= [0, -2, -1, 3]^T,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{[\beta_1, \alpha_3]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\beta_2, \alpha_3]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 \\ &= [3, 5, 1, -1]^T - 2[1, 1, 1, 1]^T + [0, -2, -1, 3]^T = [1, 1, -2, 0]^T.\end{aligned}$$



$$\beta_1 = [1, 1, 1, 1]^T, \quad \beta_2 = [0, -2, -1, 3]^T, \quad \beta_3 = [1, 1, -2, 0]^T.$$

规范化

$$e_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]^T,$$

$$e_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \left[0, -\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right]^T,$$

$$e_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right]^T.$$

e_1, e_2, e_3 即为所求。



例6 已知 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T$, 求向量 α_2, α_3 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。



例6 已知 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T$, 求向量 α_2, α_3 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

解 由题意 $[\alpha_1, \alpha_2] = 0, [\alpha_1, \alpha_3] = 0$, 即
$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1^T \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

说明 α_2, α_3 满足 $\alpha_1^T x = 0$, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$,

由于 $x_3 = -x_1 - x_2$, 可得基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

把基础解系正交化, 取 $\alpha_2 = \xi_1$,

$\alpha_3 = \xi_2 - \frac{[\alpha_2, \xi_2]}{[\alpha_2, \alpha_2]} \alpha_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 那么 α_2, α_3 即为所求。



四、正交矩阵和正交变换

定义5 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$A^T A = E,$$

那么称 A 为**正交矩阵**。

例7

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

都是正交矩阵。



注

A 为正交矩阵的充要条件是下列条件之一成立:

- (1) $A^{-1} = A^T$;
- (2) $AA^T = E$;
- (3) A 的列向量是两两正交的单位向量;
- (4) A 的行向量是两两正交的单位向量。

正交矩阵的性质

1. 若 A 为正交矩阵, 则 $A^{-1} = A^T$ 也是正交矩阵, 且 $|A| = 1$ (或 -1) ;
2. 若 A 和 B 都是正交阵, 则 AB 也是正交阵。
3. n 阶正交阵的 n 个列向量构成 R^n 的一组规范正交基。



证明

(3) 将矩阵 $A_{n \times n}$ 按列分块为 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$

$$\text{则} \quad A^T A = E \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = E$$

$$\Leftrightarrow \alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

说明 A 的 n 个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 都是单位向量且两两正交。



线性变换的系数构成矩阵 $P = [p_{ij}]_{n \times n}$,

于是线性变换就可以记为 $X = PY$, 其中

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T.$$

定义6 若 P 为正交矩阵, 则线性变换 $x = Py$ 称为**正交变换**。

例8

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \cos \alpha - y_2 \sin \alpha \\ x_2 = y_1 \sin \alpha + y_2 \cos \alpha \end{cases}, \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_3 \\ x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_3 \end{cases} \text{ 都为正交变}$$

换。



正交变换的性质

若线性变换 $x = Py$ 为正交变换, a, b 为任意两个向量,
那么 $[Pa, Pb] = [a, b]$ 。

这是因为

$$[Pa, Pb] = (Pa)^T Pb = a^T P^T Pb = a^T b = [a, b]。$$

特别的, $\|Pa\| = \|a\|$ 。

正交变换保持向量长度
不变



经过正交变换，线段的长度保持不变（从而三角形的形状保持不变），这就是正交变换的优良特性。



Assignments (作业)

第138页: 1, 2(2), 3(1), 4



§ 2 方阵的特征值与特征向量



一、特征值与特征向量的概念

定义7 设 A 是 n 阶矩阵, 如果数 λ 和 n 维**非零**列向量

p 使得 $Ap = \lambda p$ (1)

成立, 那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的**特征值**, 非零向量 p 称为 A 的对应于特征值 λ 的**特征向量**。

注

1. 特征值问题是对方阵而言的。特征向量 $p \neq 0$ 。

2. n 阶方阵 A 的特征值, 就是使齐次线性方程组

$(A - \lambda E)x = 0$ 有非零解的值, 即**满足方程** $|A - \lambda E| = 0$ 的 λ **均为** A 的特征值。



3.

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

称以 λ 为未知数的一元 n 次方程 $|A - \lambda E| = 0$ 为 A 的**特征方程**;

记 $f(\lambda) = |A - \lambda E|$, 它是的 λ 的 n 次多项式, 称其为方阵 A 的**特征多项式**。



求矩阵特征值与特征向量的步骤

1. 计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |A - \lambda E|$;
2. 求特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 的全部根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 就是 A 的全部特征值;
3. 对于特征值 λ_i , 求齐次方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的非零解, 就是对应于特征值 λ_i 的特征向量。



例1 求 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。



例1 求 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 2),$$

所以, A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$ 。

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解方程组 $(A - 2E)x = 0$ 。由 $A - 2E =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

所以 kp_1 ($k \neq 0$ 任意实数) 是对应于特征值 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量。



当 $\lambda_2 = 4$ 时，解方程组 $(A - 4E)x = 0$ 。由 $A - 4E =$

$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，得基础解系 $p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，

所以 kp_2 ($k \neq 0$ 任意实数) 是对应于特征值 $\lambda_2 = 4$ 的全部特征向量。



例2 求 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。



例2 求 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 & 0 \\ -4 & 3 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (2 - \lambda),$$

所以, A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解方程组 $(A - 2E)x = O$ 。由 $A - 2E =$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$



所以 kp_1 ($k \neq 0$ 任意实数) 是对应于特征值 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量。

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 解方程组 $(A - E)x = 0$ 。由 $A - E =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

所以 kp_2 ($k \neq 0$ 任意实数) 是对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量。



例3 求 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。



例3 求 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^2 (\lambda + 1),$$

所以, A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 解方程组 $(A + E)x = 0$ 。由 $A + E =$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$



则对应于特征值 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k\mathbf{p}_1$ ($k \neq 0$ 任意实数)。

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时，解方程组 $(A - 2E)x = 0$ 。由 $A -$

$$2E = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{和 } \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

所以对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为

$k_2\mathbf{p}_2 + k_3\mathbf{p}_3$ (k_2, k_3 不同时为 0, 任意实数)。



二、特征值与特征向量的性质

性质1 n 阶矩阵 A 与 A^T 具有相同的特征值。

性质2 设 n 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

(1) $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn};$

(2) $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|。$



性质3 设 λ 是 A 的特征值, 则

(1) λ^2 是 A^2 的特征值; λ^k 是 A^k 的特征值, $k \in \mathbb{Z}^+$;

(2) 当 A 可逆时, λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值,

λ^{-k} 是 A^{-k} 的特征值, $k \in \mathbb{Z}^+$;

(3) 设 $\Phi(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m$

则 $\Phi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m$ 是 $\Phi(A)$ 的特征值。



例4 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 求 $A^* + 3A - 2E$ 的特征值。



例4 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 求 $A^* + 3A - 2E$ 的特征值。

解 由 $|A| = 1 \times (-1) \times 2 = -2 \neq 0$, 知 A 可逆,

故 $A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$, $A^* + 3A - 2E = -2A^{-1} + 3A - 2E$,

将上式记作 $\Phi(A)$, 则由特征值的性质可知,

$\Phi(\lambda) = -2\lambda^{-1} + 3\lambda - 2$ 是 $\Phi(A)$ 的特征值,

即 $\Phi(A)$ 的特征值为,

$$\Phi(1) = -1, \Phi(-1) = -3, \Phi(2) = 3.$$



定理2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个特征值， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量。如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等，则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。



定理2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个特征值,
 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量。如果
 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等, 则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

证明

设 $c_1 p_1 + c_2 p_2 + \dots + c_m p_m = 0,$

则 $A(c_1 p_1 + c_2 p_2 + \dots + c_m p_m) = 0,$

即 $c_1 \lambda_1 p_1 + c_2 \lambda_2 p_2 + \dots + c_m \lambda_m p_m = 0,$

类推之, 有 $c_1 \lambda_1^k p_1 + c_2 \lambda_2^k p_2 + \dots + c_m \lambda_m^k p_m = 0,$
 $k = 1, 2, \dots, m - 1。$



$$[c_1 p_1, c_2 p_2, \dots, c_m p_m] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \prod_{m \geq i > j \geq 1} (\lambda_i - \lambda_j)$$

记上式等号右端第二个矩阵为 B ，当各 λ_i 不相等时，

$|B| \neq 0$ ， B 可逆，于是， $[c_1 p_1, c_2 p_2, \dots, c_m p_m] = \mathbf{0}$ ，

即 $c_j p_j = \mathbf{0}$ ， $(j = 1, 2, \dots, m)$ 。

由于 $p_j \neq \mathbf{0}$ ，所以 $c_j = 0 (j = 1, 2, \dots, m)$ ，从而向量组 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。



例5 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量依次为 p_1, p_2 。**证明：** $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量。



例5 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量依次为 p_1, p_2 。 **证明：** $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量。

证明

由题意 $Ap_1 = \lambda_1 p_1$, $Ap_2 = \lambda_2 p_2$, 故 $A(p_1 + p_2) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$ 。 设 $p_1 + p_2$ 是 A 的特征向量，则应存在数 λ , 使

$$A(p_1 + p_2) = \lambda(p_1 + p_2), \text{故 } \lambda(p_1 + p_2) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2,$$

即 $(\lambda_1 - \lambda)p_1 + (\lambda_2 - \lambda)p_2 = 0$, 因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 由定理 2 知,

p_1, p_2 线性无关, 由上式可知 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与已知矛盾, 因此结论成立。



注

1. 属于不同特征值的特征向量是线性无关的；
2. 属于同一特征值的特征向量的非零线性组合仍是属于这个特征值的特征向量；
3. 矩阵的特征向量总是相对于矩阵的特征值而言的。一个特征值具有的特征向量是不唯一的；
4. 一个特征向量不可能属于不同的特征值。



n 阶方阵 A 可逆的充要条件有

- (1) 存在 B , 满足 $AB(=BA) = E$ 。
- (2) $|A| \neq 0$ 。
- (3) A 是非奇异阵。
- (4) $Ax = 0$ 只有零解。
- (5) $Ax = b$ 对任一 n 维向量 b 存在惟一解。
- (6) A 行等价于 E 。
- (7) A 的行最简形矩阵是 E 。
- (8) A 的标准形是 E 。
- (9) 存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。
- (10) A 的行 (列) 向量组线性无关。
- (11) A 的行 (列) 向量组的秩是 n 。
- (12) A 的列向量组是 R^n 的最大无关组。
- (13) A 的列向量组与 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 等价。
- (14) $Ax = 0$ 的解空间是零空间。
- (15) A 的列向量组是 R^n 的一个基底。
- (16) A 的特征值不等于 0。



Assignments (作业)

第139页: 6(1)(2), 9, 13



§ 3 相似矩阵



一、相似矩阵的概念和性质

定义8 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$, 则称 B 是 A 的相似矩阵, 或说矩阵 A 与 B 相似。

对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换,
可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵。



定理3 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值也相同。



定理3 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 则 A 与 B 的特征多项式相同, 从而 A 与 B 的特征值也相同。

证明

因为 A 与 B 相似, 所以有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$,
故

$$\begin{aligned} |B - \lambda E| &= |P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda E)P| = |P^{-1}(A - \lambda E)P| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda E| |P| = 0 \rightarrow |A - \lambda E| = 0. \end{aligned}$$

证毕。



推论 若 n 阶矩阵 A 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。



推论 若 n 阶矩阵 A 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

证明

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是对角阵 Λ 的 n 个特征值, 由定理 3 知, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。



相似矩阵与相似变换的其它性质

1. 矩阵的相似关系是一种等价关系：反身性、对称性、传递性。

2. 相似矩阵的秩相等。

3. 相似矩阵的行列式相等。

相似矩阵具有相同的可逆性，它们的逆矩阵也相似。



二、方阵可相似对角化的条件

A 可相似对角化 (矩阵 A 与对角阵相似)

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵。



引例 (人口迁徙问题)

假设一个城市的总人口数是固定不变的，但人口的分布情况变化如下：每年都有 10% 的市区居民搬到郊区，而有 20% 的郊区居民搬到市区，若开始有 60 万人口居住在市区，60 万人口居住在郊区，请分析 n 年后市区和郊区的人口各是多少？

解 设第 n 年市区和郊区的人数分别为 x_n 和 y_n ，

$$\text{则} \begin{cases} x_n = 0.9x_{n-1} + 0.2y_{n-1} \\ y_n = 0.1x_{n-1} + 0.8y_{n-1} \end{cases},$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix}.$$

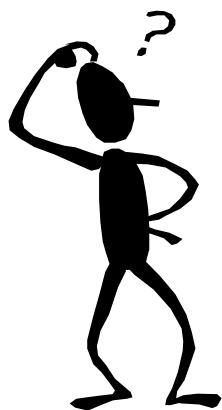


进一步写为 $X_n = AX_{n-1}$,

其中 $X_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$ 。

若设 $X_0 = \begin{bmatrix} 60 \\ 60 \end{bmatrix}$, 则 $X_n = AX_{n-1} = A^2X_{n-2} = \cdots = A^nX_0$,

即 $X_n = A^nX_0$ 。



$A^n = ?$



若存在可逆的矩阵 P ,
使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵,
那么 $A = P\Lambda P^{-1}$,
进而 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 。

思考

1. 是否所有方阵 A 都能与对角阵相似?

怎样的 A 能与对角阵相似?

2. 若 $P^{-1}AP = \Lambda$, 那么 $P = ?$

3. 若 $P^{-1}AP = \Lambda$, 那么 $\Lambda = ?$





n 阶矩阵 A 可对角化

⇔ 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 即 $AP = P\Lambda$ 。
其中 $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ 。

⇔ 存在可逆矩阵 $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$, 使得
 $A[p_1, p_2, \dots, p_n] = [p_1, p_2, \dots, p_n] \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

⇔ 存在线性无关的向量组 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 使得
 $Ap_i = \lambda_i p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n。$

A 的
特征值

对应的
特征向量



定理4 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是: A 有 n 个线性无关的特征向量。

若 A 有 n 个线性无关的特征向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 可记 $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$, 则 P 是一个可逆的矩阵, 且使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 A 的属于 λ_i 的特征向量。



引例 (续)

求 $X_n = A^n X_0$, 其中 $X_0 = \begin{bmatrix} 60 \\ 60 \end{bmatrix}$, $X_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$,
 $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$ 。

解 先将 A 对角化, 为此需计算 A 的特征值和特征向量。

A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 0.9 - \lambda & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 0.7)(\lambda - 1)$$

所以, A 的特征值为 $\lambda_1 = 0.7$, $\lambda_2 = 1$ 。



对应于 $\lambda_1 = 0.7$ ，解得所有特征向量为 $kp_1 = k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} (k \neq 0)$

对应于 $\lambda_2 = 1$ ，解得所有特征向量为 $kp_2 = k \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} (k \neq 0)$

这里 p_1, p_2 线性无关。令 $P = [p_1, p_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

则 P 可逆，且满足 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \Lambda$ 。

然后计算 A^n ， $A = P\Lambda P^{-1}$ ， $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 。



$$A^n = P \begin{bmatrix} 0.7^n & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + 0.7^n & 2(1 - 0.7^n) \\ 1 - 0.7^n & 2 \times 0.7^n + 1 \end{bmatrix},$$

计算 X_n ,

$$\begin{aligned} X_n &= A^n X_0 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + 0.7^n & 2(1 - 0.7^n) \\ 1 - 0.7^n & 2 \times 0.7^n + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 60 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 80 - 20 \times 0.7^n \\ 40 + 20 \times 0.7^n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此, n 年后市区和郊区的人口分别为

$80 - 20 \times 0.7^n$ 万和 $40 + 20 \times 0.7^n$ 万。



推论 如果 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值互不相等, 则 A 与对角矩阵相似。

§2 例 1 中的 2 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ 有 2 个不同的特征值, 所以矩阵 A 可以对角化。

说明 如果 A 的特征方程有重根, 此时 A 不一定有 n 个线性无关的特征向量, 从而矩阵 A 不一定能对角化; 但如果能找到 n 个线性无关的特征向量, A 能对角化。



§2 例 2 中的 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

只有 2 个线性无关的特征向量，所以它不可能与对角矩阵相似。



§2 例 3 中的矩阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, $p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的特

征值 -1 的线性无关的特征向量,

$p_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ 是 A 的特征值 2 的线性无关的特征向量。

于是, 3 阶矩阵 A 恰有 3 个线性无关的特征向量
 p_1, p_2, p_3 ,

所以它能与对角矩阵相似。



$$\text{令 } P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

则 P 为可逆矩阵, 且

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$



命题1 矩阵 A 的 m 个互不相同的特征值所对应的 m 组各自线性无关的特征向量并在一起仍是线性无关的。(推论P123, 证明留作练习)

命题2 设 λ 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值, 对应线性无关的特征向量恰有 t 个, 则 $t \leq k$ 。

推论 n 阶方阵 A 可对角化的充要条件是 A 的每个 k 重特征值恰好有 k 个线性无关的特征向量。



例1 判断下列矩阵是否与对角矩阵相似，若是，求出相似变换矩阵和对角矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



例1 判断下列矩阵是否与对角矩阵相似，若是，求出相似变换矩阵和对角矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & -2 \\ 2 & -\lambda & -2 \\ 2 & -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2 \lambda,$$



因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

当 $\lambda_1 = 0$ 时，解方程组 $(A - 0E)x = O$ 。由 $A - 0E =$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时，解方程组 $(A - E)x = O$ 。由 $A - E =$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$



于是，3 阶矩阵 A 有 3 个线性无关的特征向量，
所以它能与对角矩阵相似。

$$\text{令 } P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则可逆矩阵 P 为所求相似变换矩阵，且

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



例2 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

问 x 为何值时, 矩阵 A 能对角化?



例2 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

问 x 为何值时, 矩阵 A 能对角化?

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda & x \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1),$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。



对应于的特征值 $\lambda_1 = -1$ 可求得线性无关的特征向量只有一个。若对应于的特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 有两个线性无关的特征向量，则 A 可对角化。

这只需要齐次线性方程组 $(A - E)y = 0$ 的基础解系含有两个向量即可，也即 $R(A - E) = 1$ 。

$$\text{由 } A - E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & x \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

知，只要 $x = -1$ 就有 $R(A - E) = 1$ 。

因此当 $x = -1$ 时，矩阵 A 可以对角化。



例3 设 2 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -5$, 与特征值对应的特征向量分别为 $[1, 1]^T$, $[2, -1]^T$, 求 A 。



例3 设 2 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -5$ ，与特征值对应的特征向量分别为 $[1, 1]^T$ ， $[2, -1]^T$ ，求 A 。

解 因为 2 阶矩阵 A 有 2 个互异的特征值，

据定理 4 的推论， A 能与对角矩阵相似。

$$\text{取 } P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{应有 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } A &= P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



Assignments (作业)

第139 – 140页: 15, 16, 21



§ 4 对称矩阵的对角化



定理5 对称矩阵的特征值为实数。

定理6 设 λ_1, λ_2 是对称矩阵 A 的两个特征值, p_1, p_2 是对应的特征向量。若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 p_1 与 p_2 正交。



证明

因为 $Ap_1 = \lambda_1 p_1$, $Ap_2 = \lambda_2 p_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $A^T = A$,
所以 $\lambda_2 p_1^T p_2 = p_1^T Ap_2 = p_1^T A^T p_2 = (Ap_1)^T p_2 =$
 $(\lambda_1 p_1)^T p_2 = \lambda_1 p_1^T p_2$, 即 $(\lambda_1 - \lambda_2)p_1^T p_2 = 0$, 所以
 $p_1^T p_2 = 0$, 故 p_1 与 p_2 正交。



定理7 设 A 为 n 阶对称矩阵, 则必有**正交阵** P , 使
 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征
值为对角元的对角阵。

推论 设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 k 重
根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - k$, 从而
对应特征值 λ 恰有 k 个线性无关的特征向量。



证明

由定理7 A 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似, 从而 $A - \lambda E$ 与对角阵 $\Lambda - \lambda E = \text{diag}(\lambda_1 - \lambda, \lambda_2 - \lambda, \dots, \lambda_n - \lambda)$ 相似。

因为 λ 是 A 的 k 重特征值, 所以 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中有 k 个等于 λ , 有 $n - k$ 个不等于 λ , 故 $\Lambda - \lambda E = \text{diag}(\lambda_1 - \lambda, \lambda_2 - \lambda, \dots, \lambda_n - \lambda)$ 中有 k 个对角元等于 0, 故 $R(\Lambda - \lambda E) = n - k$ 。而 $R(A - \lambda E) = R(\Lambda - \lambda E)$ 。所以 $R(A - \lambda E) = n - k$ 。

二、对称矩阵对角化的步骤

(1) 求出 A 的全部不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$,

其重数分别为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 。

(2) 对每个 λ_i , $i = 1, 2, \dots, s$, 求出 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系, 得 k_i 个线性无关的特征向量。再把它们正交规范化, 得 k_i 个两两正交的单位特征向量。这样共求出 A 的 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$ 个两两正交的单位特征向量。

(3) 将以上 n 个两两正交的单位特征向量作为列构成正交矩阵 P , 则 $P^{-1}AP = P^T AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2, \dots, \lambda_s, \dots, \lambda_s)$ 。注意对角阵中对角元的排列次序与 P 中列向量的排列次序对应。



例1 设 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$

求一个**正交阵** P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵。



例1 设 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$,

求一个**正交阵** P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵。

解

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 5),$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 5$ 。



当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解方程组 $(A - E)x = 0$ 。由 $A - E =$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 单位化得}$$

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$



当 $\lambda_2 = 3$ 时, 解方程组 $(A - 3E)x = 0$ 。由 $A - 3E =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 单位}$$

$$\text{化得 } p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$



当 $\lambda_3 = 5$ 时，解方程组 $(A - 5E)x = 0$ 。由 $A - 5E =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 单位化得}$$

$$p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$


 $\lambda_1 = 1$


 $\lambda_2 = 3$


 $\lambda_3 = 5$

于是得正交矩阵 $P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$

且使得 $P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 。



例2 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

求一个**正交阵** P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵。



例2 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

求一个**正交阵** P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵。

解

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 3)\lambda^2,$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$ 。



当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解方程组 $(A - 3E)x = 0$ 。由 $A - 3E =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 单位}$$

$$\text{化得 } p_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$



当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 时, 解方程组 $(A - 0E)x = 0$ 。由 $A -$

$$0E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$



正交化：取 $q_2 = \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$$q_3 = \xi_3 - \frac{[q_2, \xi_3]}{[q_2, q_2]} q_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

再单位化得

$$p_2 = \frac{1}{\|q_2\|} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad p_3 = \frac{1}{\|q_3\|} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$



于是得正交矩阵 $P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$

且使得 $P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。



例3 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 求 A^n 。



Assignments (作业)

**第139 – 140页: 19, 20, 22
25(1)**



§ 5 二次型及其标准形



- 解析几何中，二次曲线的一般形式
- $ax^2 + bxy + cy^2 = 1$
- 通过选择适当的旋转变换

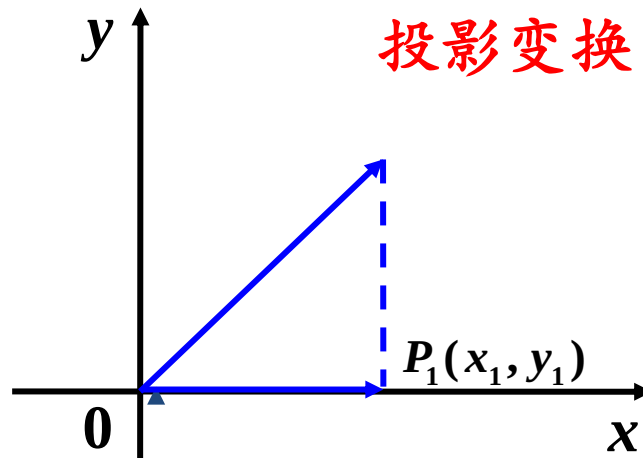
$$\begin{cases} x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \\ y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi \end{cases}$$

- 使得 $dx_1^2 + ey_1^2 = 1$ 。



例 2 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{cases} x_1 = x, \\ y_1 = 0. \end{cases}$$

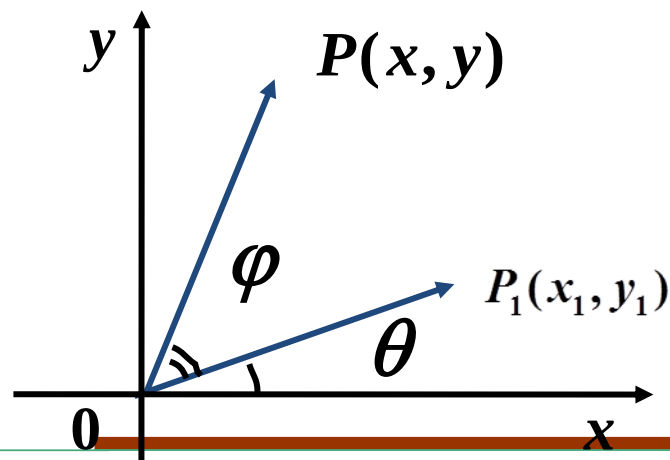


例 2 阶方阵

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{cases} x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \\ y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi. \end{cases}$$

以原点为中心逆时针

旋转 φ 的 **旋转变换**





一、二次型的概念

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

定义9 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{24}x_2x_4 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned}$$

称为**二次型**。

注 当 a_{ij} 为复数时, f 称为**复二次型**;
当 a_{ij} 为实数时, f 称为**实二次型**。



例如

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3,$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3,$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_3^2,$$

$$f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 3xy + yz。$$



定义10 称只含有平方项的二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k_1 x_1^2 + k_2 x_2^2 + \dots + k_n x_n^2$$

为二次型的标准形。

如果标准形的系数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 只在 $1, -1, 0$

三个数中取值，即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$$

称之为二次型的规范形。



二、二次型的矩阵表示方法

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{24}x_2x_4 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned}$$

若取 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$,

$$f = \begin{aligned} & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \\ & + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$$



$$f = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ + \cdots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2$$

$$= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) \\ + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) \\ + \cdots + x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n)$$

$$= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{bmatrix}$$



$$= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{bmatrix}$$

$$= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$$



其中 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为对称矩阵。

称 $f = x^T A x$ 为二次型的矩阵形式，其中实对称矩阵 A 叫做二次型 f 的矩阵，二次型 f 叫做对称矩阵 A 的二次型， A 的秩 $R(A)$ 称为二次型 f 的秩。

二次型与对称矩阵之间存在一一对应关系。



例如 写出下列二次型的矩阵形式

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3,$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3。$$

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}。$$



$$(3)f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_3^2,$$

$$(4)f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 3xy + yz。$$

$$(3)f(x_1, x_2, x_3) = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \text{ 标准形的矩}$$

阵为对角阵。

$$(4)f(x, y, z) = [x, y, z] \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & 4 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}。$$



对于二次型，我们要讨论的主要问题是：
寻求可逆的线性变换，将二次型化为标准形。

$$\text{设} \begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

记 $C = (c_{ij})$ ，则上述可逆变换可记作 $x = Cy$ 。

将其代入 $f = x^T Ax$ ，得

$$f = x^T Ax = (Cy)^T A(Cy) = y^T (C^T AC)y = y^T By。$$

其中 $B = C^T AC$ 。



$$f = x^T A x = (C y)^T A (C y) = y^T (C^T A C) y = y^T B y.$$

要想将 f 化为标准形，就要使得 C 满足

$$B = C^T A C \quad \text{为对角阵。}$$

二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆的线性变换 $x = C y$ ，
还是变成二次型。那么新二次型的矩阵与原二次型的矩阵
 A 的关系是什么？

$$B = C^T A C。$$



三、矩阵的合同

定义11 设 A, B 是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 C , 使

$$B = C^T A C,$$

则称矩阵 A 与 B 合同。

- 注**
1. 合同也是矩阵的一种关系, 它具有:
反身性 对称性 传递性
 2. 若 A 与 B 合同, 则 $R(A) = R(B)$ 。
 3. 若 A 为对称矩阵。则 $B = C^T A C$ 也是对称矩阵。



$$f = x^T A x = (C y)^T A (C y) = y^T (C^T A C) y.$$

1. 二次型 f 经过可逆的线性变换 $x = C y$, 其秩不变, 但 f 的矩阵 A 变为与之合同的矩阵 $B = C^T A C$ 。

2. 要使 f 经过可逆的线性变换 $x = C y$ 变成标准形就要使

$$y^T (C^T A C) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

$$= [y_1, y_2, \dots, y_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

也就是要使 $C^T A C = \Lambda$ 为对角阵。



四、化二次型为标准形

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

定理8(上节定理7) 任给对称矩阵 A , 总存在**正交阵** P , 使

$$P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda \quad \text{为对角阵,}$$

其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元的对角阵。

定理9 任给二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$)

总有**正交变换** $x = Py$, 使 f 化为标准形

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 A 的所有特征值。



推论 任给 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$ ($A^T = A$),
总有**可逆变换** $x = Cy$, 使 $f(Cy)$ 为规范形。



例1 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型

$$f = 5x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3$$

化为标准形。

例1 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型

$$f = 5x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3 \text{ 化为标准形。}$$

解

二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$,

由上节的例 1 可知, 有正交矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$

使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 。

于是有正交变换
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

使得二次型 f 化为标准形 $f = y_1^2 + 3y_2^2 + 5y_3^2$ 。

如果要把 f 化为规范形，只需令
$$\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = \sqrt{3}y_2, \\ z_3 = \sqrt{5}y_3 \end{cases}$$

可得 f 的规范形 $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 。



例2 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型

$$f = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 - x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形。

例2 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型

$$f = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 - x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形。

解 二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,

它的特征多项式为 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} =$
 $-(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$

故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -2$ 。



当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时，解齐次线性方程组 $(A - E)x = O$ ，解

得基础解系 $b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

正交化：取 $q_1 = b_1$,

$$q_2 = b_2 - \frac{[q_1, b_2]}{[q_1, q_1]} q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

再单位化得 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $p_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。



当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解方程组 $(A + 2E)x = 0$, 得基础解系

$$b_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ 并单位化得 } p_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}.$$

$$\text{于是正交变换为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

$$\text{且有 } f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2.$$



例3 已知在直角坐标系 ox_1x_2 中，二次曲线的方程为

$$x_1^2 + 2x_2^2 - \sqrt{3}x_2x_1 = 1,$$

试确定其形状。

例3 已知在直角坐标系 ox_1x_2 中，二次曲线的方程为

$$x_1^2 + 2x_2^2 - \sqrt{3}x_2x_1 = 1,$$

试确定其形状。

解 二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 2 \end{bmatrix},$

它的特征多项式为 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 2 - \lambda \end{vmatrix}$

$$= (\lambda - \frac{1}{2}) (\lambda - \frac{5}{2}),$$

故得特征值 $\lambda_1 = \frac{5}{2}, \lambda_2 = \frac{1}{2}.$

当 $\lambda_1 = \frac{5}{2}$ 时, 解方程组 $(A - \frac{5}{2}E)x = 0$, 得基础解系 $b_1 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}, \text{ 并单位化得 } p_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

当 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 时, 解方程组 $(A - \frac{1}{2}E)x = 0$, 得基础解系 $b_2 =$

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 并单位化得 } p_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

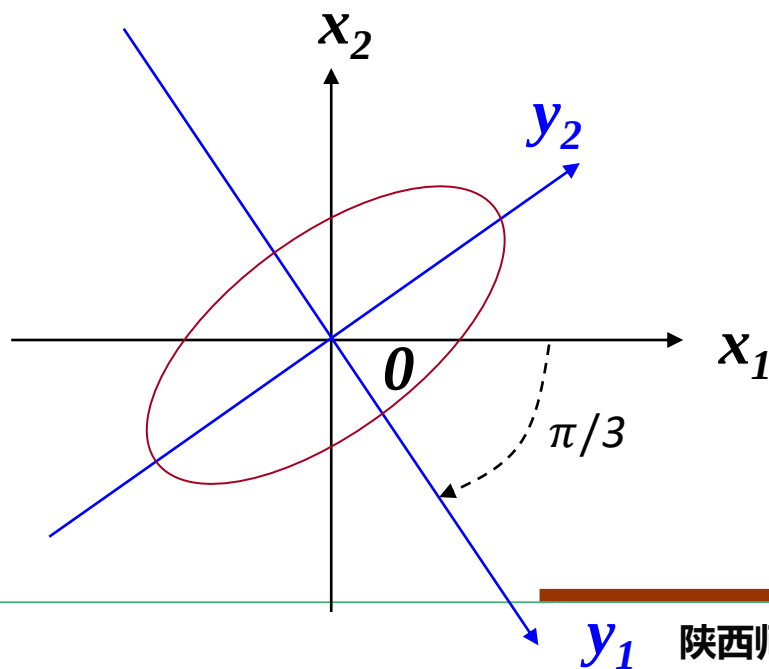


令 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$, 就有 $f = \frac{5}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2$ 。

故在新坐标系 oy_1y_2 中该曲线的方程为

$$\frac{5}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 = 1。$$

这是一个椭圆。





Assignments (作业)

第140页: 26, 28



§ 7 正定二次型



定理10 (惯性定理) 设有二次型 $f = x^T A x$, 它的秩为 r , 有两个可逆变换 $x = C y$ 及 $x = P z$ 使 $f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2$ ($k_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$) 和 $f = c_1 z_1^2 + c_2 z_2^2 + \cdots + c_r z_r^2$ ($c_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$), 则 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 中正数的个数与 $c_1, c_2, \dots, c_r$ 中正数的个数相等。



定义12 **正惯性指数**: 二次型的标准形中**正**系数的个数。

负惯性指数: 二次型的标准形中**负**系数的个数。

若二次型 f 的正惯性指数为 p , 秩为 r , 则 f 的规范形便可确定为 $f = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$ 。

定义13 设有二次型 $f(x) = x^T A x$, 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为**正定二次型**。正定二次型的矩阵称为**正定矩阵**。

如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**。负定二次型的矩阵称为**负定矩阵**。



定理11 n 元二次型 $f = x^T A x$ 为**正定**的充分必要条件是：
它的标准形的 n 个系数全为正，即它的规范型的 n 个系数全为 1，也即它的正惯性指数等于 n 。



定理12 (赫尔维茨定理) 对称矩阵 A 为**正定矩阵**的充分必要条件是: A 的各阶顺序主子式都为正, 即

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0.$$

对称矩阵 A 为**负定矩阵**的充分必要条件是: A 的奇数阶顺序主子式都为负, 而偶数阶顺序主子式都为正, 即

$$(-1)^k \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0 (k = 1, 2, \dots, n).$$



例1 判别二次型

$$f = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

是否正定。



例1 判别二次型

$$f = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

是否正定。

解

f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix},$

它的各阶主子式

$$5 > 0, \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

故上述二次型是正定的。



Assignments (作业)

第143页: 33



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

NORMAL UNIVERSITY

See You !

